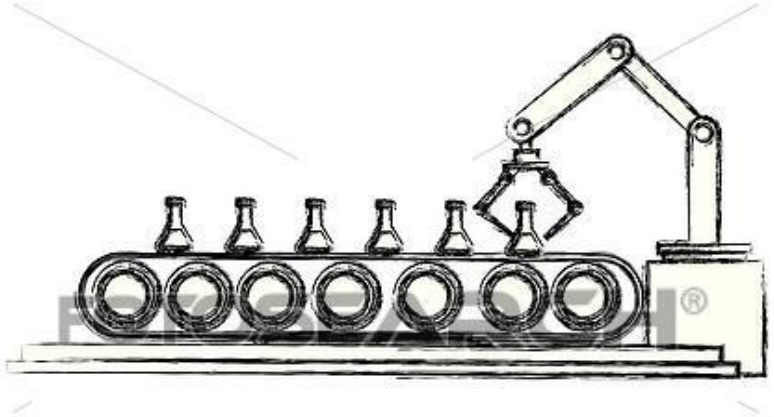
UC - SISTEMAS AUTOMATIZADOS

TP08

Prof. Calvetti



Tópicos:

- Arquiteturas de redes industriais;
- Redes ASI;
- Modbus RTU.

Referência:

- LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. Redes industriais para automação industrial: AS-I, PROFIBUS E PROFINET. 2ª Edição - São Paulo: Érica, 2019.
  E-book disponível em:
  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536532042/cfi/0!/4/2@100:0.00
- BRANQUINHO, Marcelo Ayres. Segurança de automação industrial e SCADA. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
  E-book disponível em:
  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595153233/cfi/6/2!/4/2/2/4@0:0.0977

O que é...

- Arquitetura de rede industrial?

O que é...

- Arquitetura de rede industrial:

  - Conjunto de camadas e protocolos responsável pela integração de diversos equipamentos e pela comunicação entre eles, no ambiente industrial;

  - A especificação de arquitetura deve conter informação suficiente para permitir a um implementador escrever o programa ou construir o *hardware* para cada camada de tal forma que o programa obedeça o protocolo apropriado.

Quais são...

- Principais arquiteturas das redes industriais?

Quais são...

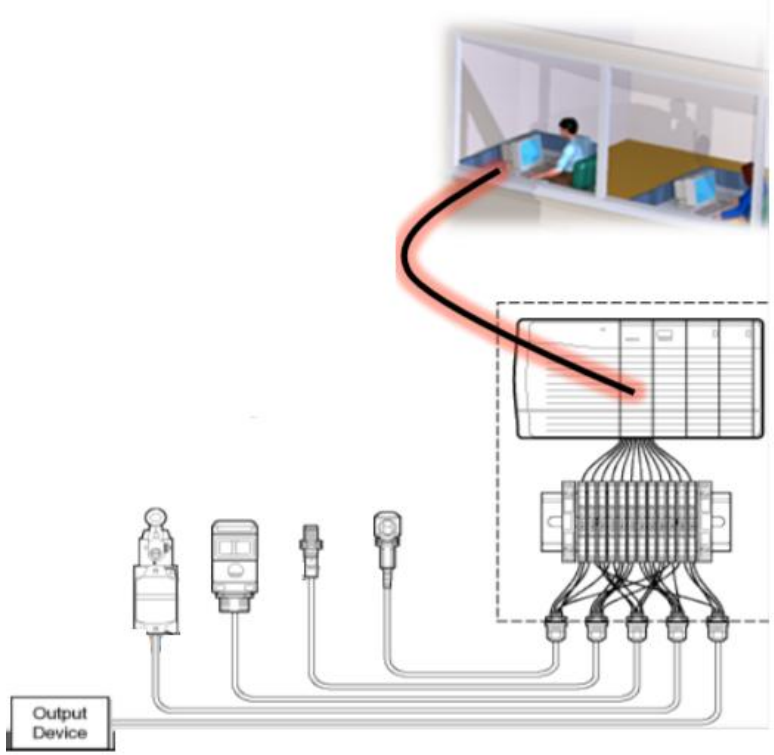
- Principais arquiteturas das redes industriais:

  - Local: Cada operador decide sobre sua próxima ação sobre a máquina em função do estado do processo em que se encontra e opera, com o controle estabelecido localmente.

Quais são...

- Principais arquiteturas das redes industriais:

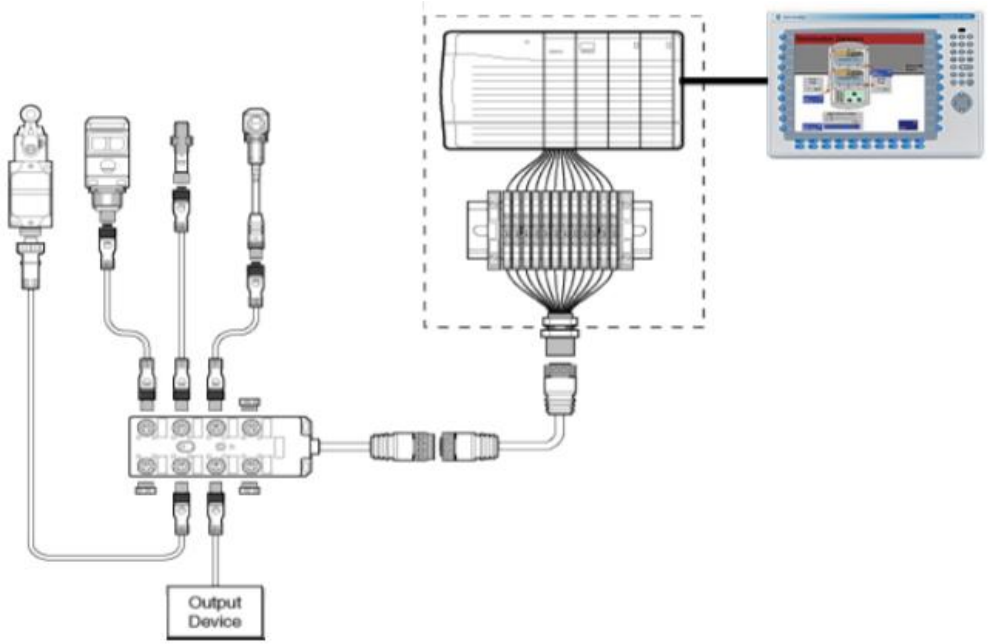
  - Centralizada: O controlador central controla toda a produção, lendo os sensores, processando o programa de controle e enviando dados para os atuadores, através de diversos fios, em leitos ou canaletas.



Quais são...

- Principais arquiteturas das redes industriais:

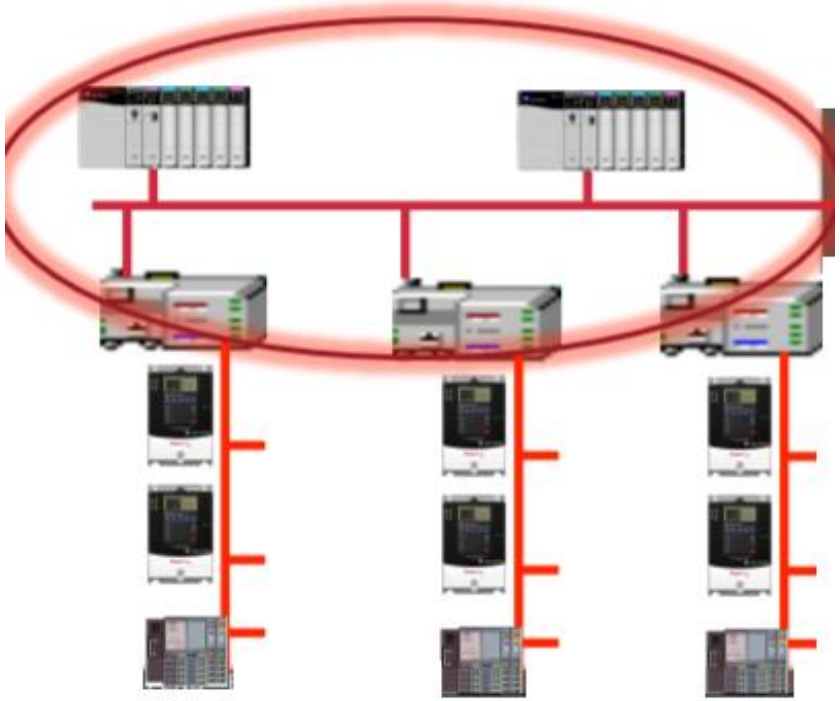
  - Distribuída: Com o avanço da microeletrônica tornando viável o uso de microprocessadores, muitos técnicos e engenheiros visualizaram pequenos projetos que podiam ser implementados com esses microcontroladores e automatizavam algumas áreas específicas do processo.



Quais são...

- Principais arquiteturas das redes industriais:

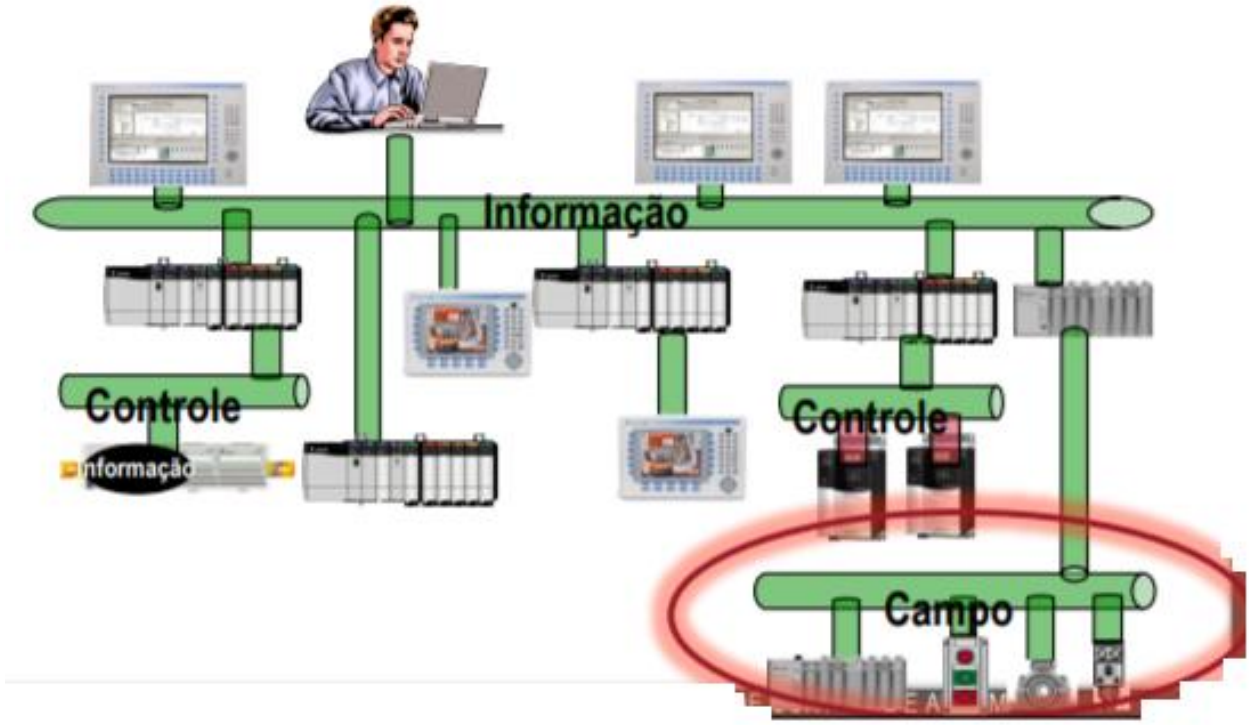
  - Rede: Integração acoplada ao sistema de rede de comunicação entre os controladores, possibilitando a distribuição das diferentes funções do sistema industrial de controle, supervisão e gerenciamento de negócios, de forma integrada.



Quais são...

- Principais arquiteturas das redes industriais:

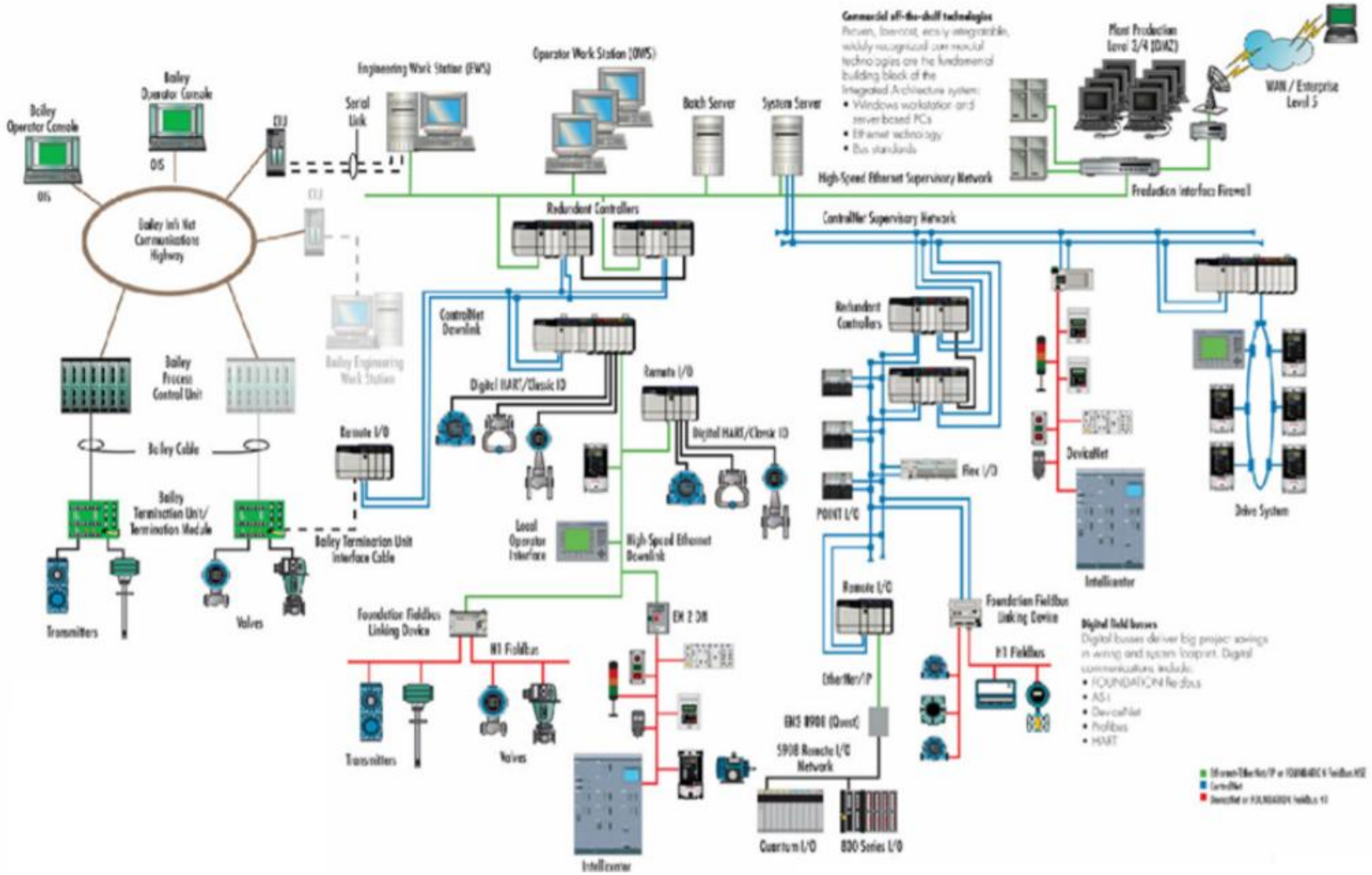
  - Barramento de Campo: Rede de comunicação digital serial robusta integrando os dispositivos de campo de entrada e saída, IHM e controladores, também denominada Fieldbus.



Quais são...

- Principais arquiteturas das redes industriais:

  - Mista:



O que é...

- AS – Interface (AS–I)?

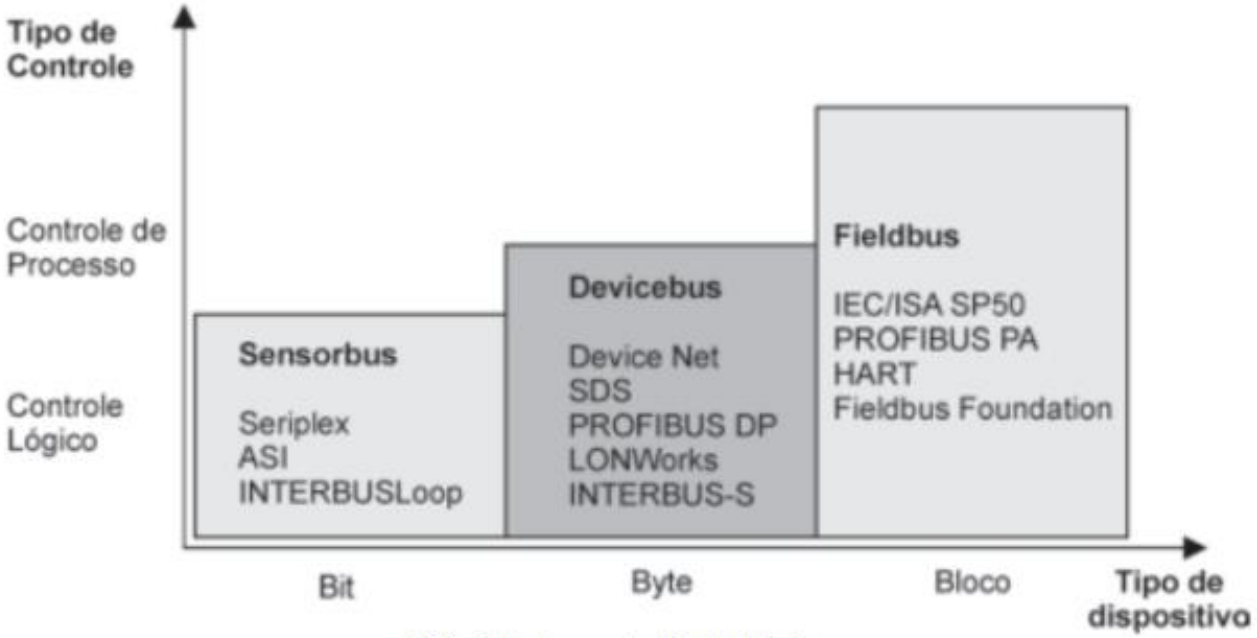
O que é...

- AS – Interface (AS–I):

  - A partir da Revolução Industrial surgiu a necessidade de ter um controle centralizado, flexível, barato e automático;

  - Controladores Lógicos Programáveis (CLP) e redes de chão de fábrica (fieldbus) passaram a automatizar as linhas de processos contínuos (indústria de processo) e de processos discretos (indústria de manufatura);

  - As redes industriais dão mais flexibilidade ao processo de controle industrial, permitindo expansões e tornando-o mais acessível que o sistema centralizado com CLP.

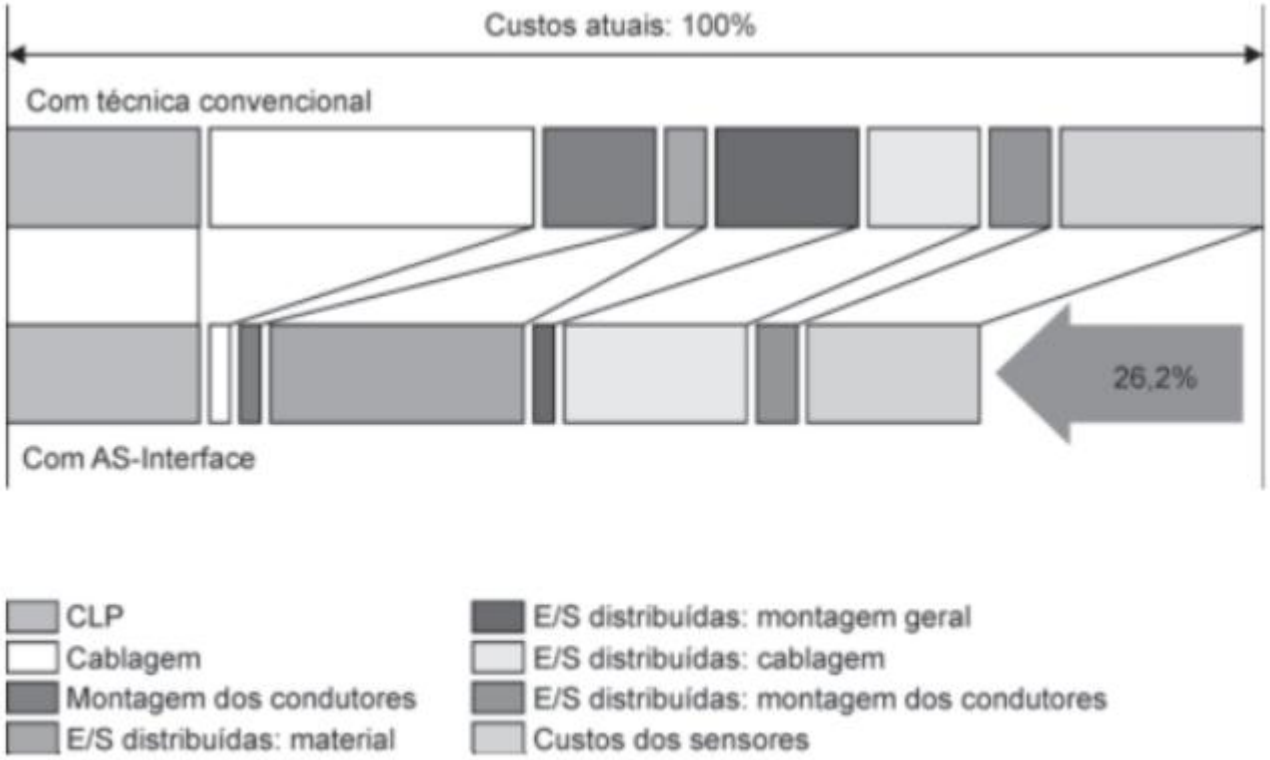


Pirâmide das redes industriais.

O que é...

- AS – Interface (AS–I):

  - Dentre as redes industriais existentes, a AS-I (*Actuator/Sensor–Interface)* é a de menor custo de instalação e a mais simples para ser programada e operada.

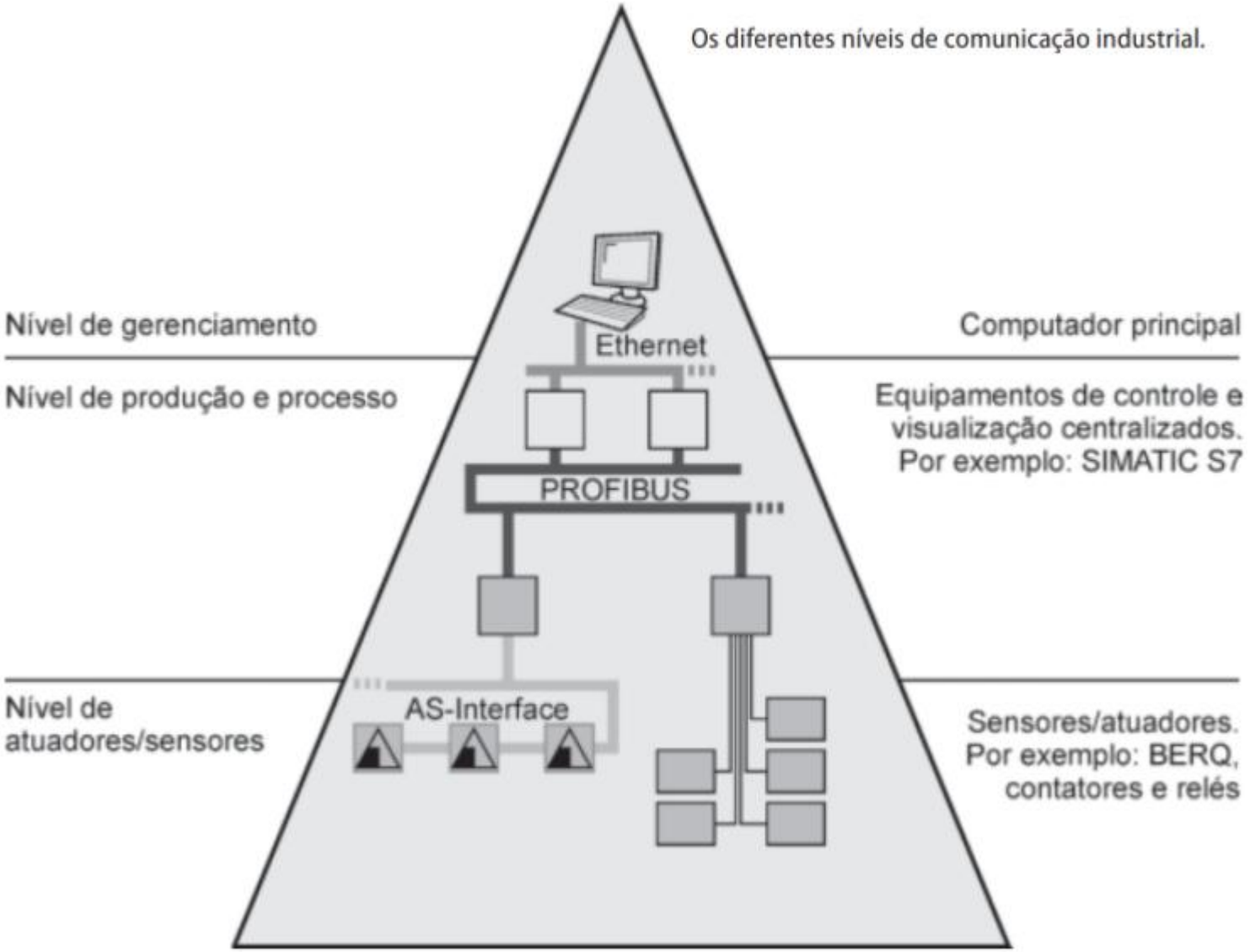


Custo AS-I e sistema convencional.

O que é...

- AS – Interface (AS–I):

  - A rede AS-I geralmente é interligada a outra rede de nível hierárquico superior para aumentar a quantidade e a velocidade das informações trafegadas no sistema.



O que é...

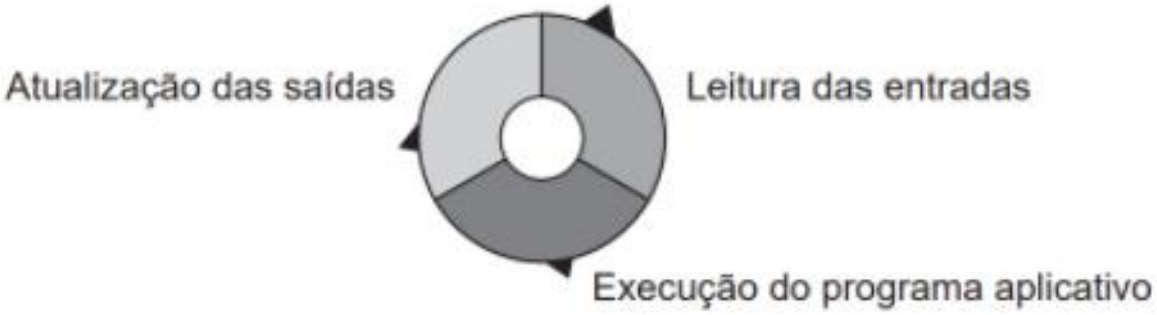
- Tecnologia AS–I ?

O que é...

- Tecnologia AS–I :

  - Sua característica principal é trafegar informações de natureza discreta, ou seja, dados provenientes de sensores discretos e de atuadores ON/OFF;

  - Como a maioria das redes industriais, o mestre faz a varredura das informações de entrada, executa o software de aplicação do usuário e atualiza as informações de saída.



Ciclo de operação da rede AS-I.

Gentilmente cedido pela Associação AS-I

Ciclo de operação da rede AS-I.

Gentilmente cedido pela Associação AS

Quais são...

- Principais características da Rede AS–I ?

Quais são...

- Principais características da Rede AS–I :

  - A alimentação e a comunicação são transmitidas pelo mesmo par de fios, uma sobreposta a outra;

  - Permite derivações em qualquer instante, inclusive com a rede energizada;

  - Permite montagem em várias topologias, como estrela, linear ou árvore;

  - Permite 4 (quatro) bits de informações de I/O, no máximo, podendo ser bidirecionais (quatro entradas + quatro saídas);

  - Opera com taxa de transmissão fixa, em 167,5 kbps;

  - Possui três versões distintas: versão 1 (chamada de AS-I 2.0), versão 2 (chamada de AS-I 2.1) e versão 3 (chamada de AS-I 3.0);

Quais são...

- Principais características da Rede AS–I :

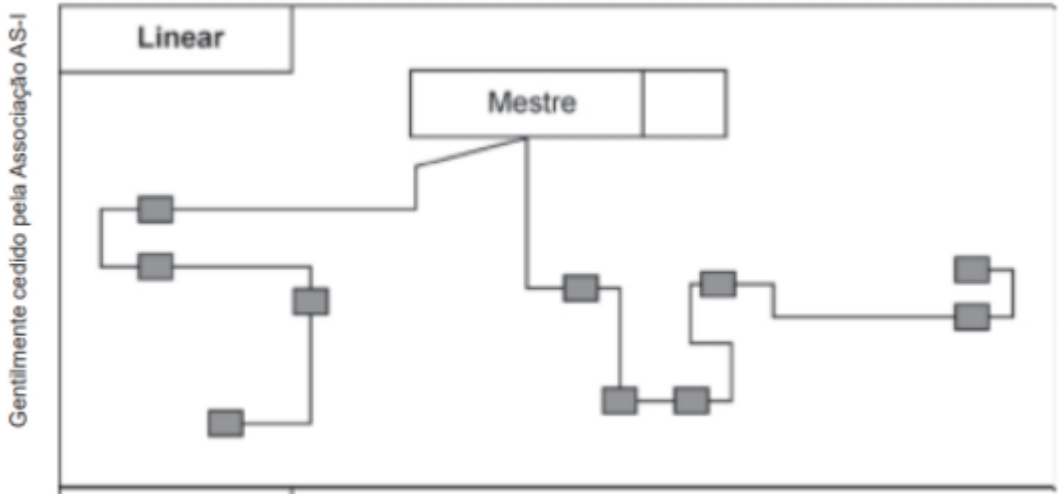
  - A impedância da rede varia entre 70 ohms e 140 ohms para a taxa de transmissão de 167,5 kbps;
  - O tempo de resposta máximo pode chegar a 5 ms (para versão 2.0), 10 ms (para versão 2.1) e 20 ms (para versão 3.0), caso a rede esteja com todos os escravos pontos de I/O sendo utilizados;
  - O comprimento máximo da rede é de 100 metros por trecho, independentemente da versão em que está operando, podendo consumir em toda a rede, no máximo, 4 A, em função da queda de tensão, que deve ser no máximo de 4 Vdc;
  - É possível instalar até dois repetidores para aumentar a distância e chegar até 300 metros de cabo;
  - Existem terminadores, ou casadores de impedância, que estendem a distância para até 600 metros, ou 200 metros por trecho de rede, utilizando os repetidores.

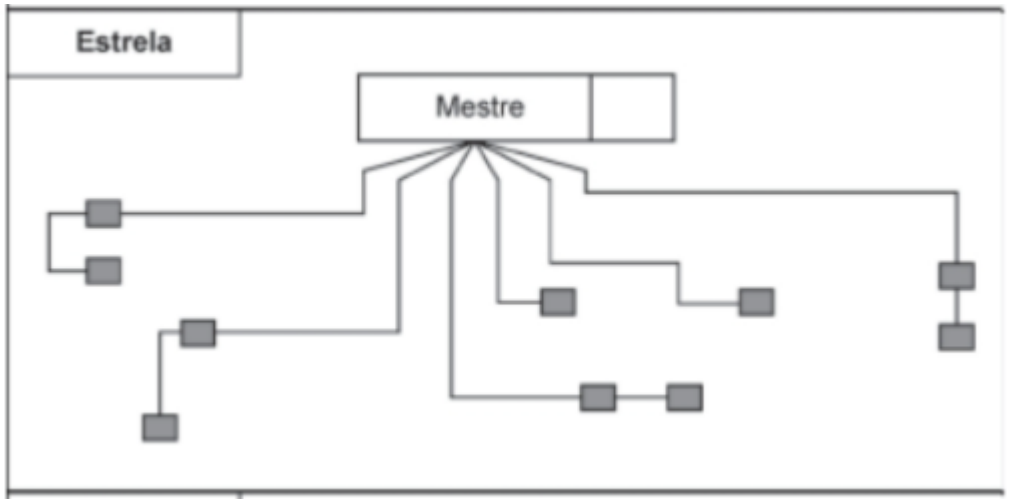
Quais são...

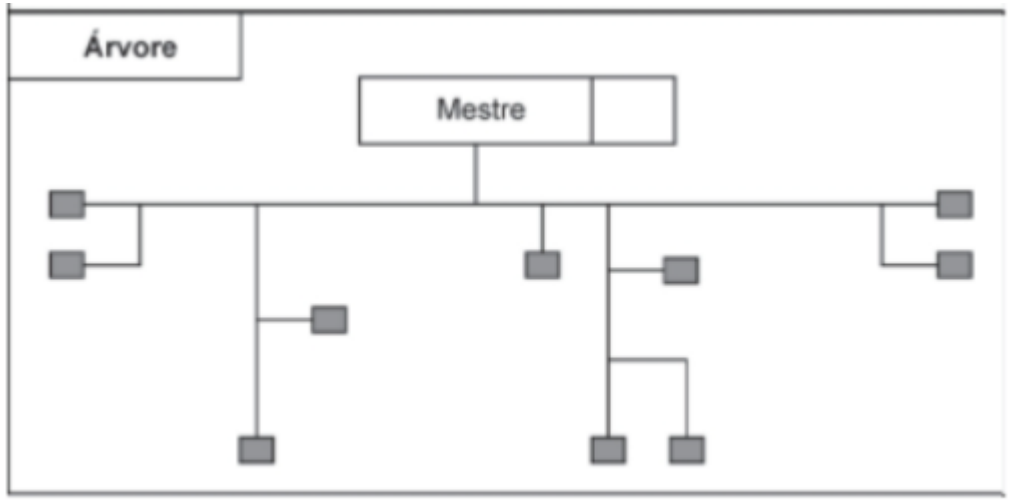
- Topologias da Rede AS–I ?

Quais são...

- Topologias da Rede AS–I :







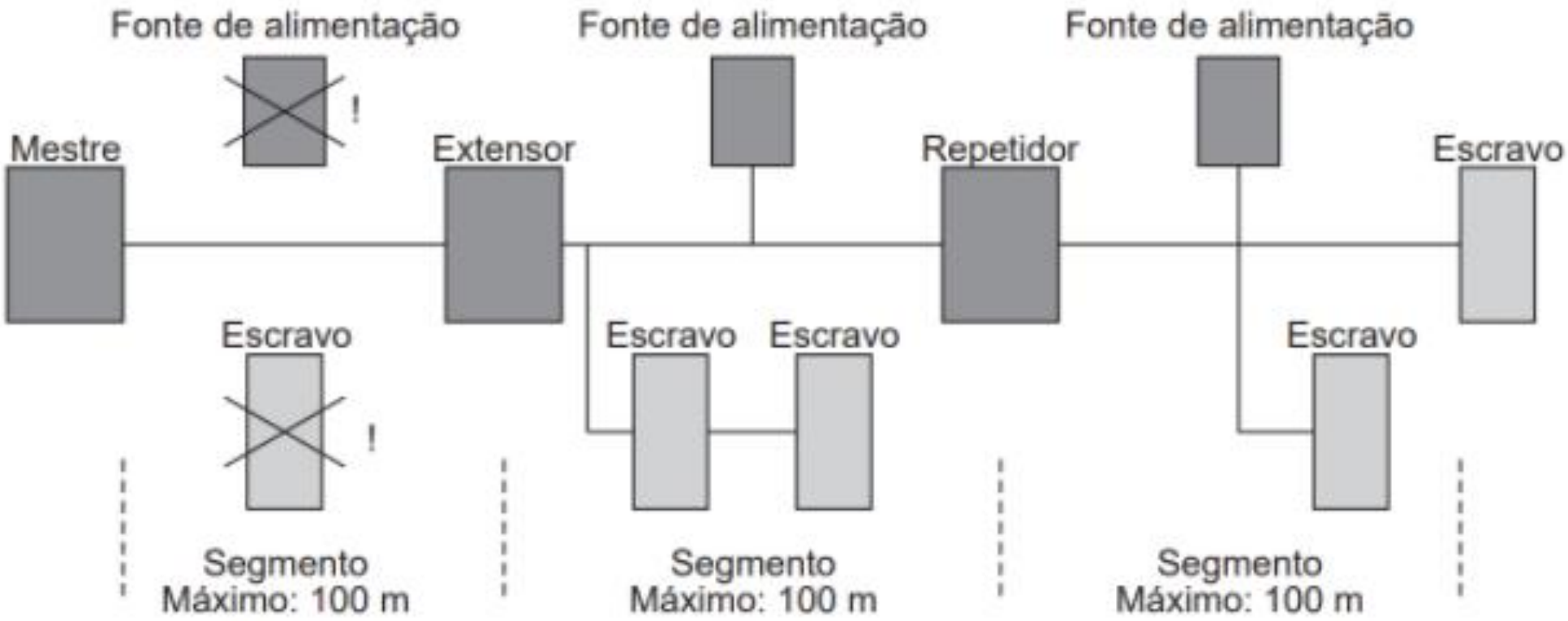
Topologias possíveis para a rede AS-I.

Quais são...

- Limites físicos da Rede AS–I ?

Quais são...

- Limites físicos da Rede AS–I :



Gentilmente cedido pela Associação AS-I

No máximo 31 escravos (na especificação 2.1 - 62 escravos A/B)

Comprimento da rede AS-I.

Gentilmente cedido pela Associação AS-I

Terminador (casador) para a rede AS-I.

Qual é...

- Composição da Rede AS–I ?

Qual é...

- Composição da Rede AS–I :

Obrigatórios:

- Controladores (mestres), com *software* de configuração e programação da rede;
- Escravos (sensores, atuadores e módulos de I/O);
- Cabo AS-I; e
- Fonte AS-I.

Dependendo da necessidade da aplicação:

- Conversores de protocolos (*gateways*);
- Repetidores;
- Terminadores (ou casadores de impedância);
- Derivadores; e
- Expansores de fonte (quando a fonte não original para rede AS-I).

Qual são...

- Benefícios da Rede AS–I ?

Qual são...

- Benefícios da Rede AS–I :

  - Economia de *hardware* (somente um cabo na rede);
  - Um mestre em lugar de vários cartões de I/O;
  - Instalação simples e segura com menos conexões (a alimentação trafega junto com a comunicação);
  - Baixo custo por escravo de rede instalado;
  - Baixo tempo de manutenção;
  - Fácil operação e monitoramento;
  - Menor custo na instalação;
  - Único cabo na rede;
  - Padrão internacional aberto (norma europeia EN 50295 ou internacional IEC 62026-2).

Qual são...

- Limitações da Rede AS–I ?

Qual são...

- Limitações da Rede AS–I :

  - As informações trafegadas são limitadas a quatro bits de entrada e/ou quatro bits de saída por escravo, que podem ser trafegados a cada ciclo de varredura;
  - É estritamente uma rede mestre-escravo, com *Polling* cíclico por escravo, que impede transmissão assíncrona de diagnósticos;
  - Máximo de 31 escravos para versão 2.0, 62 para versão 2.1 (com quatro entradas e três saídas por escravo) e 62 para versão 3.0 (com quatro entradas e quatro saídas por escravo);
  - A transferência de informações dos escravos só pode ser feita via mestre da rede;
  - O comprimento é limitado até 100 metros sem repetidor, 300 metros com repetidor e 600 metros com terminador e repetidor;
  - O tempo de ciclo de 5 ms para versão 2.0, 10 ms para versão 2.1 e 20 ms para a versão 3.0.

O que é...

- Mestre da Rede AS–I ?

O que é...

- Mestre da Rede AS–I :

  - Dispositivo que gerencia a rede, podendo ser uma placa para PC, um módulo Scanner (cartão para CLP) ou um Mini-CLP;

  - Possui vários recursos, como:

    > Monitoração dos escravos;

    > Endereçamento automático e manual dos escravos;

    > Detecção de erro com alarme;

    > Interpretação de mensagem de erro.

O que é...

- Mestre da Rede AS–I :

  - O mestre tipo Mini-CLP pode trabalhar em *Stand Alone* ou conectado ao PC via comunicação serial RS232, RS422 e RS485;

  - O mestre tipo Mini-CLP é alimentado por fonte de 24VDC e fonte AS-I (30,5 Vdc);

  - O programa aplicativo permanece armazenado no mestre e é editado em um *software* gerenciador de rede.

Módulo Mestre para a AS-I.

Gentilmente cedido pela Sense Eletrônica

O que é...

- *Gateway* da Rede AS–I ?

O que é...

- *Gateway* da Rede AS–I :

  - É um adaptador de protocolos e serve para ligar a rede AS-I às redes de nível mais alto, do tipo DeviceNet ou PROFIBUS DP;

  - Esse dispositivo é um nó da rede de maior nível;

  - Seu funcionamento é similar ao do Mini-CLP AS-I.

Gentilmente cedido pela Sense Eletrônica

Gateway AS-I/PROFIBUS-DP.

O que é...

- Endereçamento na Rede AS–I ?

O que é...

- Endereçamento na Rede AS–I :

  - Os escravos da rede AS-I devem ser endereçados entre 1 e 31 (ou entre 1A e 31B nas versões 2.1 e 3.0);

  - Esse endereçamento pode ser feito de três maneiras, sendo pelo mestre de rede (quando houver tal opção), pelo software de gerenciamento e programação da rede ou por um endereçador externo;

  - O endereçador externo é um dispositivo que permite alterar os endereços dos escravos na rede AS-I de forma manual;

  - Para isto, o escravo não deve estar conectado à rede AS-I (operação no modo *Stand Alone*), mas somente ao endereçador, conhecido como multímetro ou alicate para rede AS-I;

O que é...

- Endereçamento na Rede AS–I :

  - Principais comandos são:
    > Lesen/Ein (Adr): liga, faz a leitura do endereço do escravo;
    > Adresse (+): incrementa o endereço;
    > Adresse (-): decrementa o endereço;
    > Programmieren (Prg): grava o endereço escolhido;
    > Adr + Prg: grava o endereço 0.

Endereçador de rede AS-I.

Gentilmente cedido pela Sense Eletrônica

Endereçador de rede AS-I.

O que é...

- Escravo da Rede AS–I ?

  - Principais comandos são:
    > Lesen/Ein (Adr): liga, faz a leitura do endereço do escravo;
    > Adresse (+): incrementa o endereço;
    > Adresse (-): decrementa o endereço;
    > Programmieren (Prg): grava o endereço escolhido;
    > Adr + Prg: grava o endereço 0.

O que é...

- Escravo da Rede AS–I :

  - É um dispositivo que transfere suas informações de entrada para o mestre e por si só não tem autonomia para alterar os estados de saída, tornando-se dependente da rede para acioná-las;

  - Os escravos podem ser:

    > Sensores;

    > Atuadores;

    > Módulos de entrada;

    > Módulos de saída;

    > Módulos de entrada e saída.

O que é...

- Escravo da Rede AS–I :

  - Possui internamente um microcontrolador (chip AS-I) que é alimentado pelo mesmo par de fios da comunicação e possui 8 bits de informação (quatro de entrada e quatro de saída) e 4 bits de parâmetros;

  - Os 8 bits de informações são separados em grupos de até 4 bits, sendo até 4 bits para entrada e até 4 bits para saída, e permitem transferir uma informação proveniente de uma entrada de sensor ou acionar um relé para acionamento de um solenoide;

  - Os 4 bits de parâmetros são utilizados para parametrizações operacionais, ou seja, podem configurar um circuito de saída para operar em NA ou NF, por exemplo e estes são configurados no programa aplicativo.

O que é...

- Escravo da Rede AS–I :

  - O chip AS-I é alimentado com 30,5Vdc e regula 24Vdc para os periféricos;

  - Se o consumo de periféricos for maior do que 35mA, deve-se fazer um filtro com indutores e capacitores para preservar a integridade do sinal.

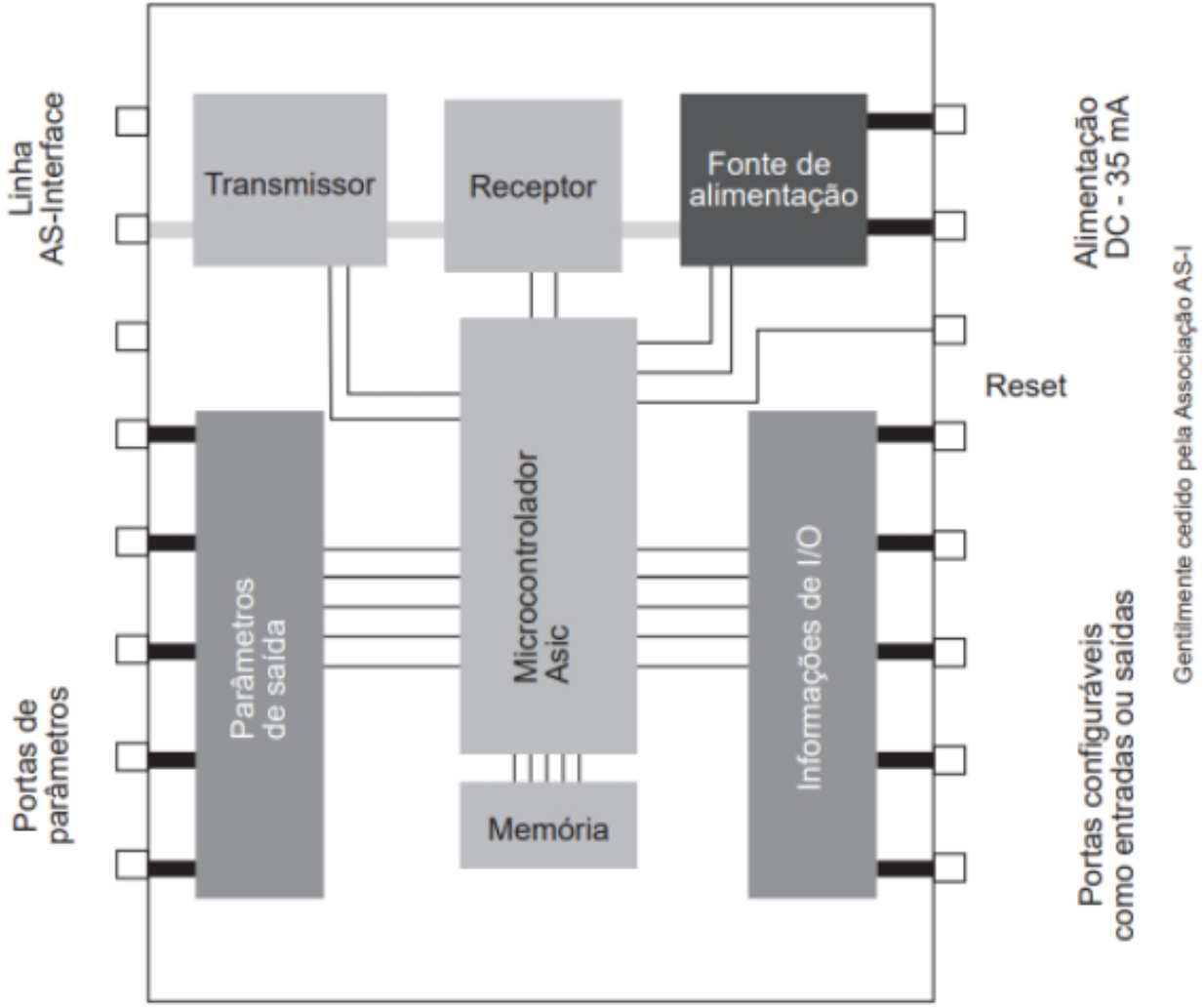


Diagrama em blocos do chip AS-I.

O que é...

- Escravo da Rede AS–I :

  - Possui uma memória não volátil, EEPROM/FLASH, que armazena as seguintes informações:

Endereço:	00
ID:	01H
IO:	0BH

  - No momento em que o escravo é ligado à rede, o mestre verifica se as informações que estão na EEPROM/FLASH são iguais às do programa aplicativo;

  - Se não forem, o mestre acusa um erro de configuração;

  - O endereço é um código de acesso que identifica o escravo dentro da rede;

  - É gravado na memória EEPROM/FLASH com “00” (*default*) e pode ser alterado pelo mestre, pelo programa aplicativo ou pelo endereçador manual (*hand-held*).

O que é...

- Escravo da Rede AS–I :

  - O código I/O define a função de cada pino de informação, podendo ser esta entrada ou saída;

  - Para isso, existe uma tabela com as possibilidades;

  - Esse código só pode ser acessado ou alterado pelo fabricante, sendo necessárias funções específicas para realizar o procedimento;

  - A tabela a seguir apresenta os tipos de códigos I/O;

O que é...

- Escravo da Rede AS–I :

  > E = Entrada e S = Saída;

  > D0 a D3 são portais de entrada ou saída, dependendo da configuração desejada pelo fabricante;

  > ID identifica o escravo dentro de uma classificação do AS-I.

Tabela de códigos ID

ID	Tipo de dispositivo
0h	Escravo comum
1h	Escravo é um sensor comum
Fh	Escravos com modos de operações especiais

Fonte: Associação AS-I

Tabela de códigos I/O

Code	D0	D1	D2	D3
0h	E	E	E	E
1h	E	E	E	S
2h	E	E	E	E/S
3h	E	E	S	S
4h	E	E	E/S	E/S
5h	E	S	S	S
6h	E	E/S	E/S	E/S
7h	E/S	E/S	E/S	E/S
8h	S	S	S	S
Ah	S	S	S	E
Bh	S	S	E	E
Ch	S	S	E/S	E/S
Dh	S	E	E	E
Eh	S	E/S	E/S	E/S
Fh	Não utilizado	Não utilizado	Não utilizado	Não utilizado

Fonte: Associação AS-I

O que é...

- Escravo da Rede AS–I :

  - A versão 3.0 (atual) disponibiliza, ainda, outros 2 bits de identificação, chamados de ID1 e ID2;

  - Esses bits também servem para classificar o tipo de escravo AS-I que está sendo conectado à rede e deve ser gravado pelo fabricante na memória EEPROM/FLASH;

  - Os escravos da rede AS-I são submetidos a rigorosos testes de Compatibilidade Eletromagnética (EMC/EMI) para aceitação do mercado;

  - Como é uma rede para ser utilizada no chão de fábrica, os níveis de interferências externas são muito altos, o que pode prejudicar o bom funcionamento da rede caso o limite seja excedido;

  - A norma AS-I define os tipos de testes e os níveis máximos a serem aplicados nos testes dos escravos feitos pelos fabricantes.

O que é...

- Fonte de Alimentação para a Rede AS–I ?

O que é...

- Fonte de Alimentação para a Rede AS–I :

  - A fonte deve ser regulada com valores e tensão entre 26,5Vdc e 31,6 Vdc, sendo protegida contra sobrecargas e curtos-circuitos;

  - Ela pode ser instalada em qualquer parte da rede, mas de preferência próximo ao ponto de maior consumo de corrente para evitar queda de tensão na linha;

  - Acoplado à saída da fonte de alimentação deve-se ter um conjunto de indutores com função de isolar a fonte do sinal de comunicação e assim preservar a integridade do sinal trafegado pela rede;

  - A próxima figura ilustra o esquema de ligação da fonte AS-I de modo genérico e, em seguida, utilizando um expansor de fonte externo à fonte de alimentação comum de 30,5 Vdc.

O que é...

- Fonte de Alimentação para a Rede AS–I :

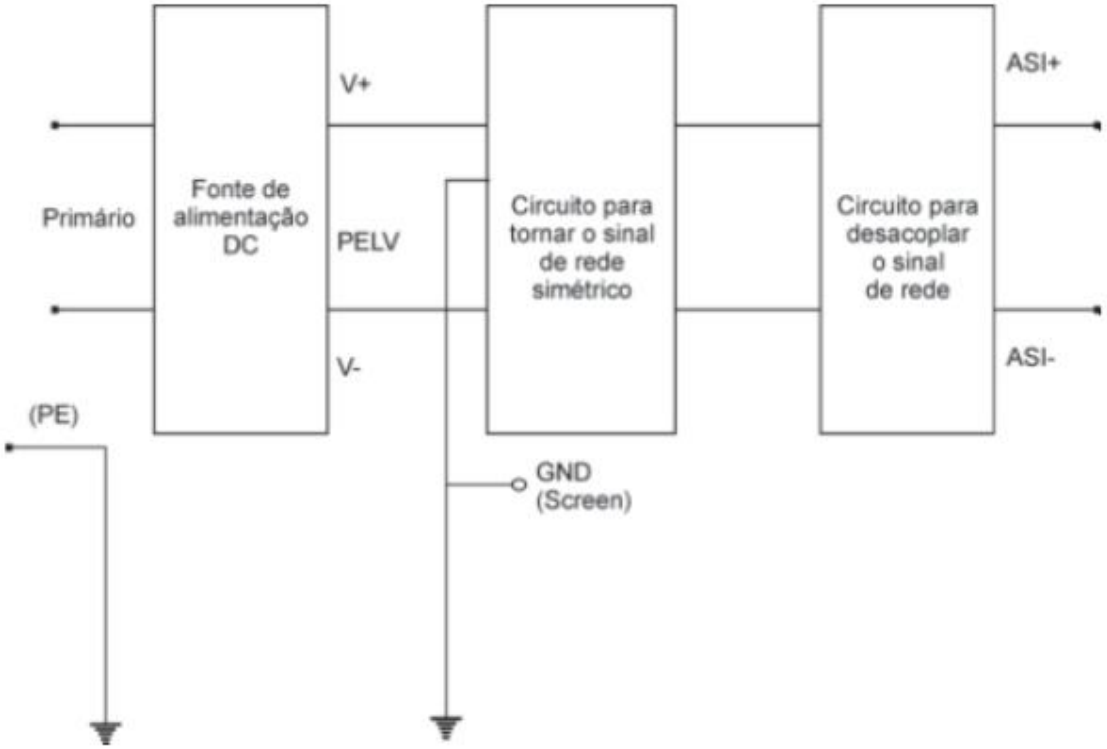


Diagrama para alimentação da rede AS-I.

Gentilmente cedido pela Associação AS-I

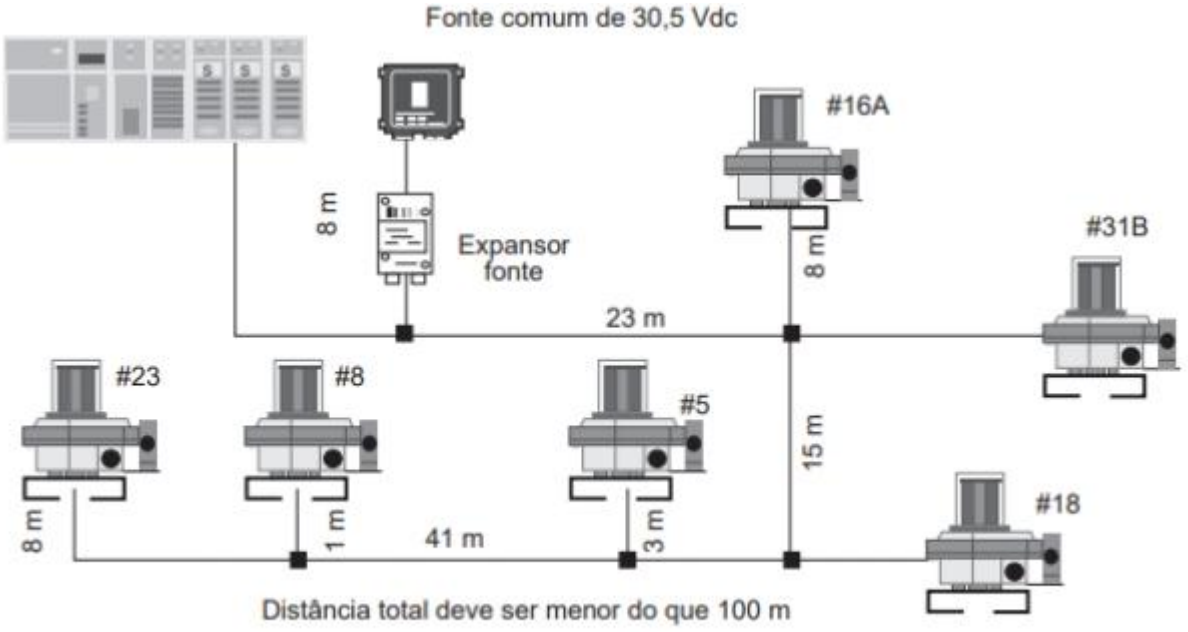


Diagrama para alimentação da rede AS-I.

Gentilmente cedido pela Associação AS-I

O que é...

- Fonte de Alimentação para a Rede AS–I :

  - Existem duas opções de fonte disponíveis e normalizadas pela Associação AS-I:

  - Fonte legítima para rede AS-I: cujos indutores estão internamente montados na fonte e, geralmente, essa fonte específica possui menor amperagem do que uma fonte comum (até 3A de fornecimento);

  - Fonte comum com um expansor de fonte separado: o expansor de fonte é um elemento que serve apenas para desacoplar o sinal AC do DC na rede (isolação), sendo um elemento passivo (sem endereço), separado da rede e, internamente, possui apenas as bobinas de desacoplamento do sinal;

  - A segunda opção, normalmente, provê mais corrente do que a primeira (com fonte legítima AS-I), geralmente até 8A, porém é necessário ter dois elementos separados na rede (fonte e expansor), o que pode encarecer o custo de instalação da rede e possíveis problemas de manutenção.

O que é...

- Cabeamento para a Rede AS–I ?

O que é...

- Cabeamento para a Rede AS–I :

  - É um cabo perfilado, à prova de inversão de polaridade (*Poka-Yoke*), não blindado, com dois fios, no qual trafega as informações e a alimentação para os escravos da rede;

  - Pode ser utilizado no formato de cabo redondo ou de *flat-cable*, também, conhecido por amarelo ou *yellow-cable*), dispensando malha de aterramento;

  - O *flat-cable* é de borracha regenerativa para furos e tem formato especial que evita a inversão de polaridade, possuindo classe de proteção IP-65;

O que é...

- Cabeamento para a Rede AS–I :

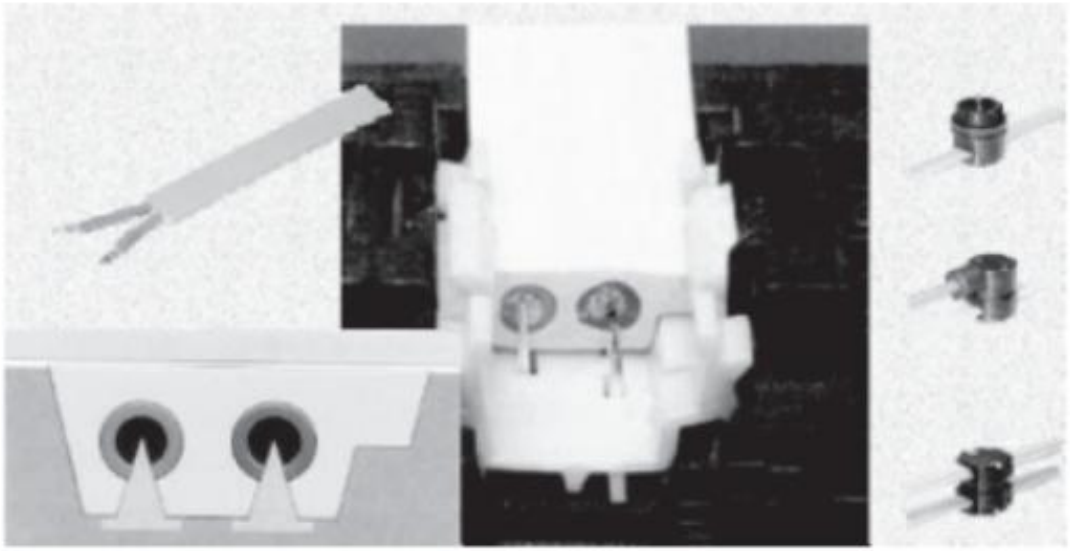
  - Possui as seguintes características elétricas:

> Resistividade menor do que 0,09 Ω/m;

> Indutância entre 400 nH/m e 1300 nH/m;

> Capacitância menor do que 80 pF/m;

> Impedância entre 70 Ω e 140 Ω, para a taxa de transmissão de 167,5 kbps.



Gentilmente cedido pela Associação AS-I

Área da seção transversal: 2 x 1,5 mm^2
Resistência do condutor: 13,7 ohms/Km, de acordo com IEC 60227-2
Resistência de isolação do núcleo: = 10^{11} ohms/cm, de acordo com 60227-2
Faixa de temperatura: -25 °C a + 85 °C
Estrutura do condutor. Fio de cobre, entrelaçado, extrafino, de acordo com IEC 60228, classe 6

Cabo AS-I (ou cabo amarelo).

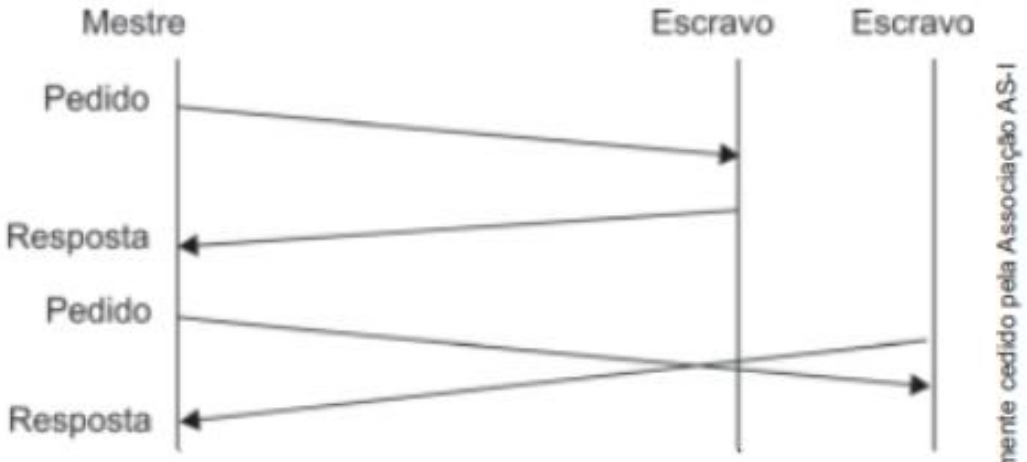
Como é...

- Comunicação da Rede AS–I ?

Como é...

- Comunicação da Rede AS–I :

  - É a transferência de informações, a partir do meio físico (cabo), de parâmetros e de sinais de controle provenientes do mestre para os escravos e do escravo para o mestre;
  - É muito rápida se comparada com as demais, pois seu tempo de resposta com os 31 escravos é de aproximadamente 5ms (e 10ms para a versão 2.1);
  - O método de acesso entre mestre-escravo é do tipo *Cyclic Polling*, que consiste em um chamado do mestre, uma pausa, a resposta do escravo e uma nova pausa.



Comunicação Polling.

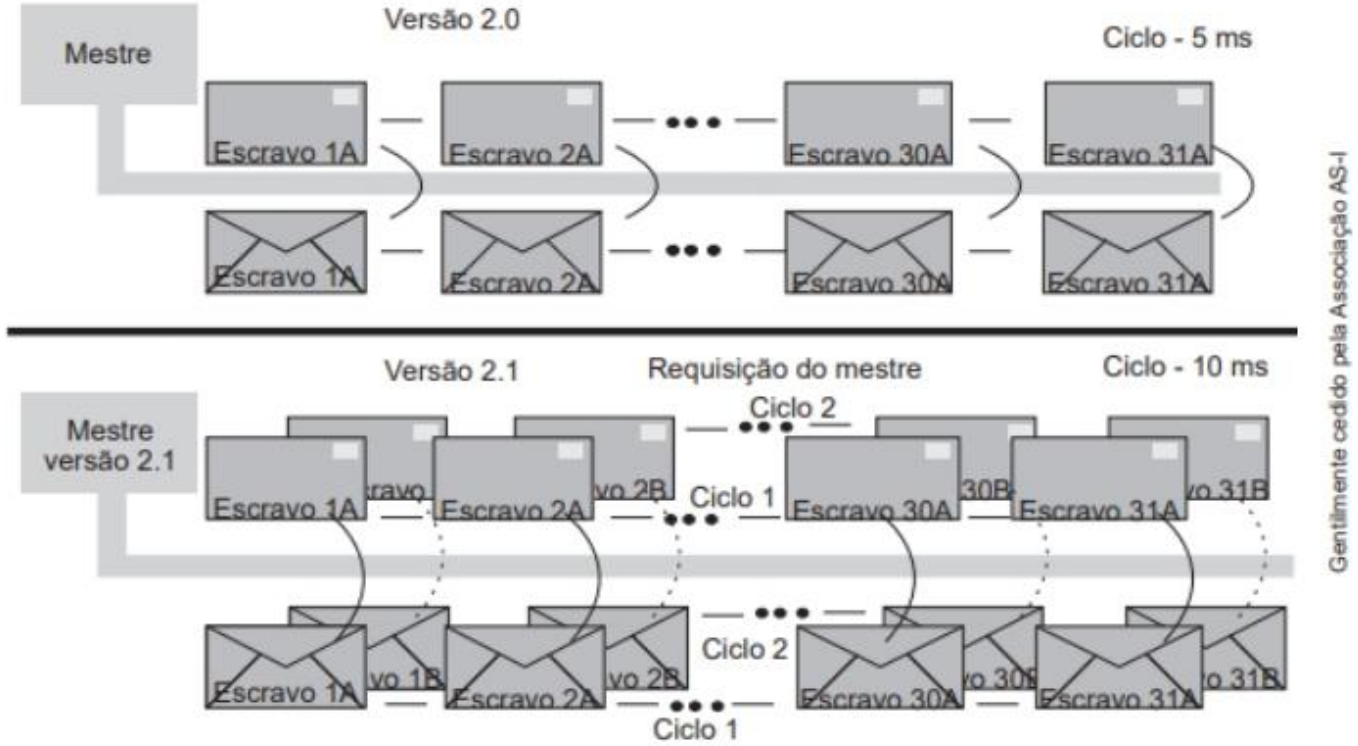
Como é...

- Comunicação da Rede AS–I :

  - O método de acesso entre mestre-escravo é do tipo cíclico, ou seja, o mestre transmite ciclicamente suas informações e o escravo irá recebê-las somente quando tiver a permissão, ou *token*;

  - A comunicação e a alimentação trafegam pelo mesmo par de fios;

  - Isso é possível devido ao fato de o sinal de comunicação ser sobreposto ao de alimentação por meio da modulação Manchester.



Comunicação entre mestre-escravo.

Como é...

- Comunicação da Rede AS–I :

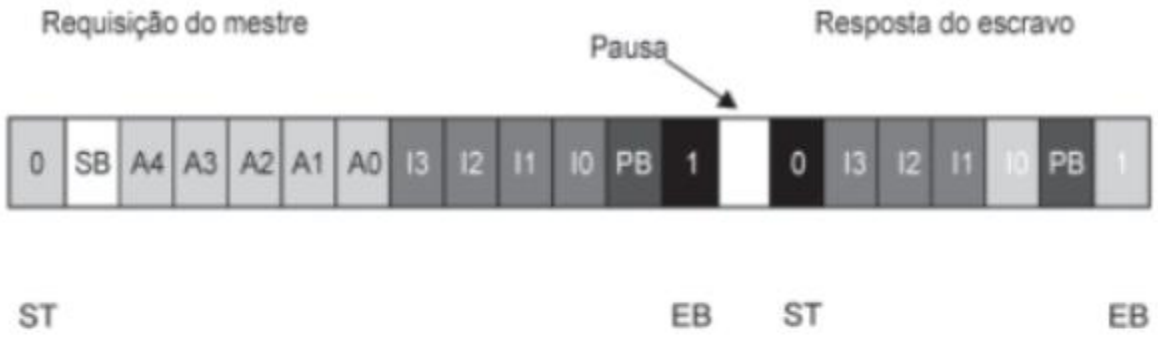
  - A modulação é uma adaptação do sinal ao meio em que será transmitido, sendo necessária também a demodulação na parte receptora;
  - A informação digital sofre três processos antes de ser transmitida:
    > Montagem do telegrama;
    > Codificação Manchester;
    > Modulação APM – Alternating Pulse Modulation.

  - O telegrama é um pacote de informações que possui duas formas e varia de acordo com o sentido de transmissão, sentido mestre-escravo ou escravo-mestre.

Como é...

- Comunicação da Rede AS–I :

  - Pacote da comunicação:



ST	>Start Bit: indica o início da transmissão "1"
SB	>Control Bit: indica a transmissão de um comando
A0...A4	>Address: indica o endereço do escravo 5 bits
I0...I3	> Data: indica as informações trafegadas na rede
PB:	>Parity: soma de todos os "1" da transmissão
EB:	>End Bit: informa o fim da transmissão "0"

Como é...

- Comunicação da Rede AS–I :

  - Telegrama:

Comunicação e comandos	ST	SB	5 bits de endereço					5 bits de dados					PB	EB
Comunicação de rede	0	0	A4	A3	A2	A1	A0	0	D3	D2	D1	D0	PB	1
Troca de parâmetros	0	0	A4	A3	A2	A1	A0	1	D3	D2	D1	D0	PB	1
Comando: de endereçamento	0	0	0	0	0	0	0	A4	A3	A2	A1	A0	PB	1
Comando: reset do escravo	0	1	A4	A3	A2	A1	A0	1	1	1	0	0	PB	1
Comando: apaga o endereço	0	1	A4	A3	A2	A1	A0	0	0	0	0	0	PB	1
Comando: lê I/O config	0	1	A4	A3	A2	A1	A0	1	0	0	0	0	PB	1
Comando: lê ID code	0	1	A4	A3	A2	A1	A0	1	0	0	0	1	PB	1
Comando: status memória	0	1	A4	A3	A2	A1	A0	1	1	1	1	0	PB	1
Comando: lê e deleta status	0	1	A4	A3	A2	A1	A0	1	1	1	1	1	PB	1

Fonte: Associação AS-I

Telegrama da rede AS-I.

Como é...

- Comunicação da Rede AS–I :

  - A codificação Manchester é um código de linha que tenta manter a integridade da informação;

  - Evita uma sequência longa do mesmo bit, coibindo a perda de sincronismo na rede;

  - Consiste em substituir o sinal gerado pela fonte geradora o bit ‘0’ por ‘10’ e ‘1’ por ‘01’;

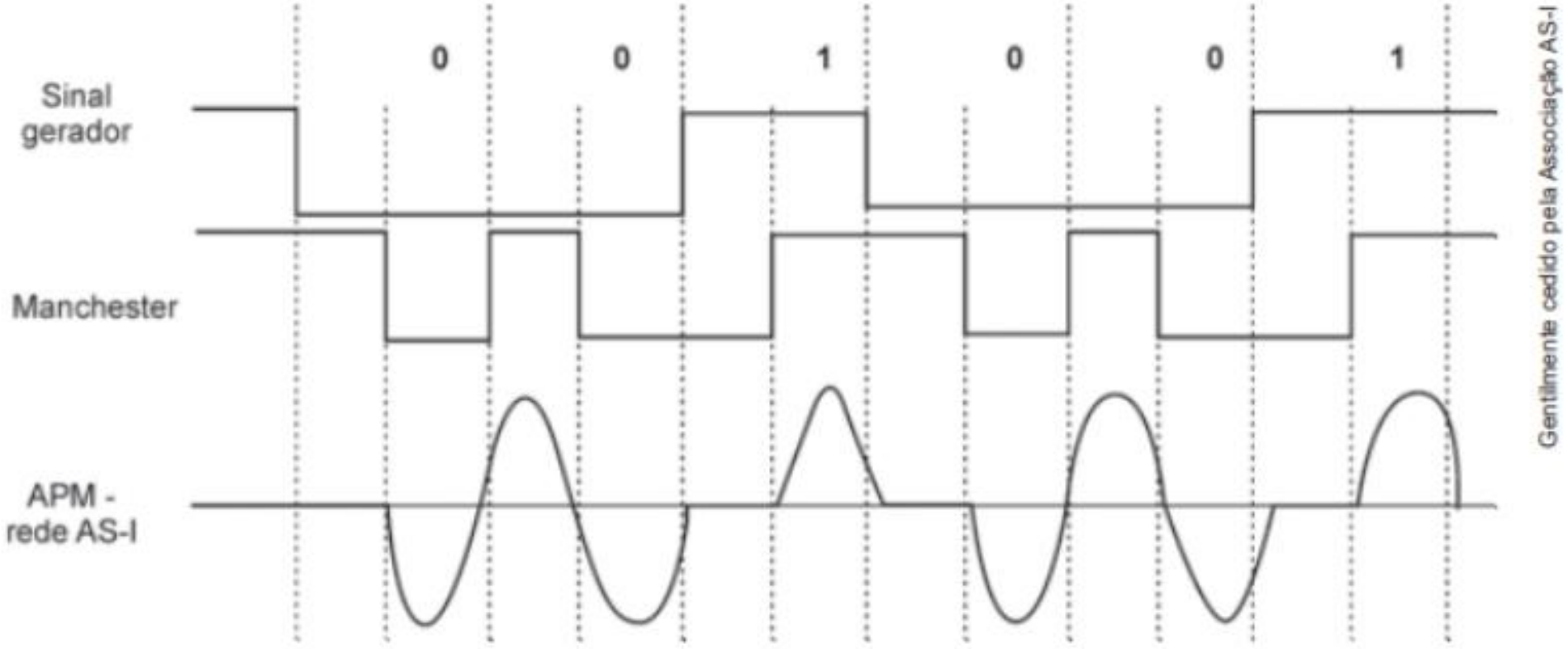
  - O sinal codificado é modulado em amplitude (APM), em que o sinal digital é convertido em variações de fase de um sinal analógico;

  - O sinal analógico é concentrado em uma banda estreita para evitar interferências eletromagnéticas;

Como é...

- Comunicação da Rede AS–I :

  - Modulação:



Modulação na rede AS-I.

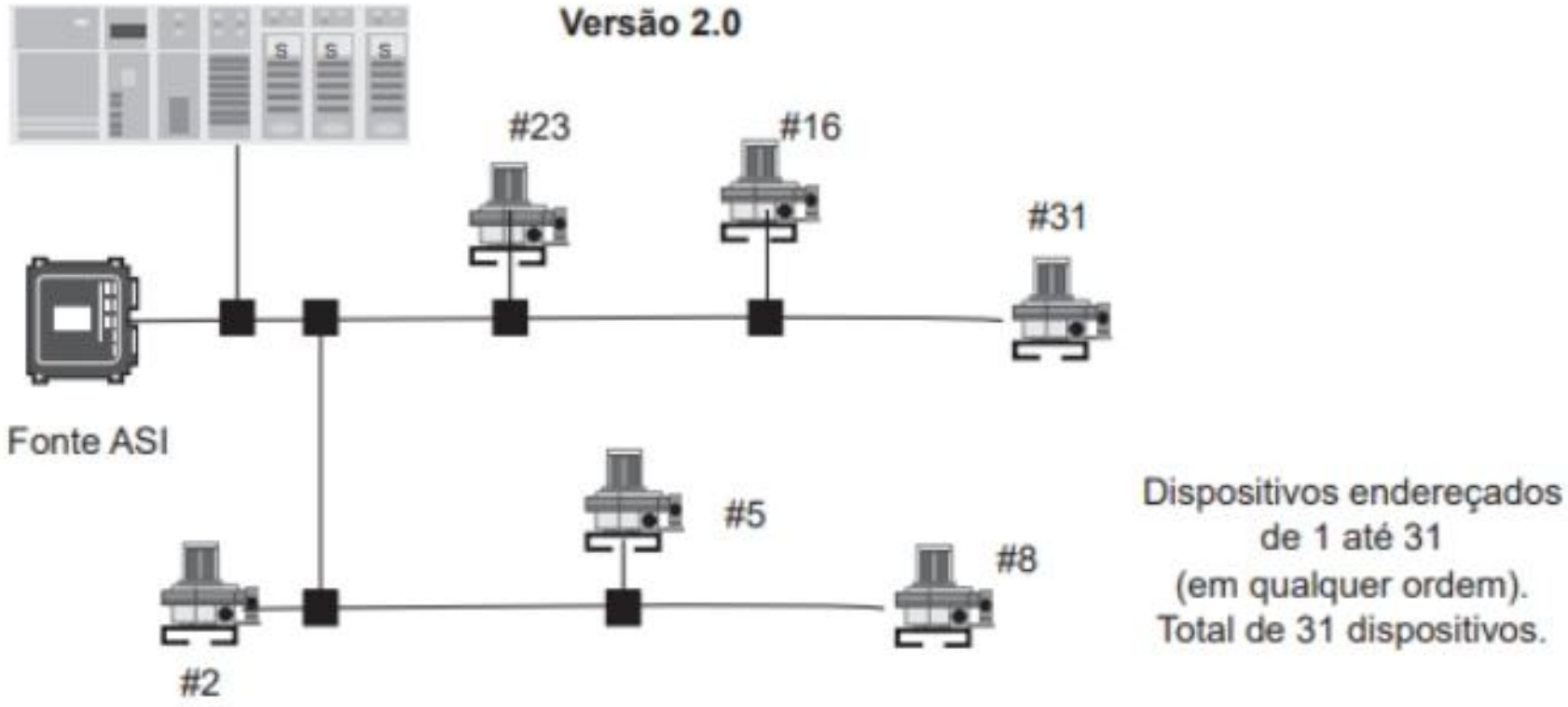
Quais são...

- Versões da Rede AS–I ?

Quais são...

- Versões da Rede AS–I :

  - Versão 2.0:

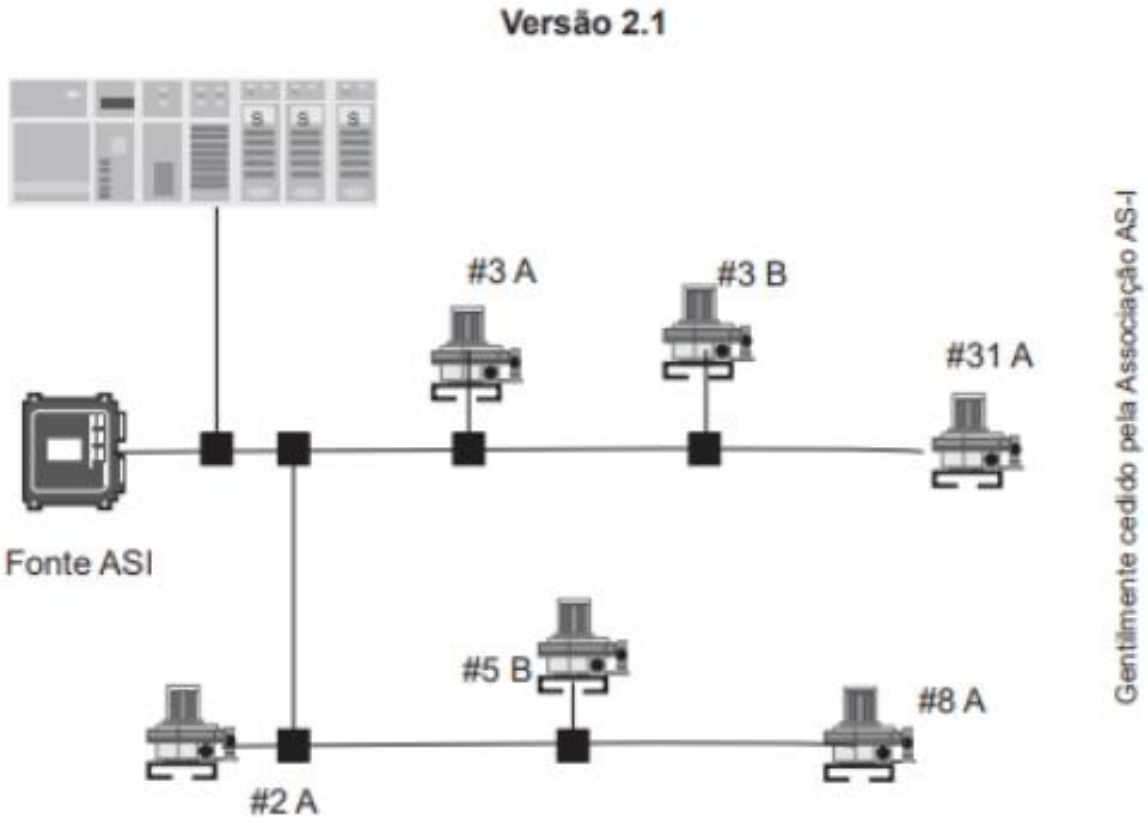


Comparação entre as versões 2.0 e 2.1.

Quais são...

- Versões da Rede AS–I :

  - Versão 2.1:



Dispositivos endereçados de 1 A até 31 B (em qualquer ordem)
Total de 62 dispositivos

Comparação entre as versões 2.0 e 2.1.

Quais são...

- Versões da Rede AS–I :

  - Comparativo entre as versões:

Comparação as entre versões 2.0, 2.1 e 3.0

Versões	2.0	2.1	3.0
Número de escravos	31	62	62
Número de I/Os	124 entradas 124 saídas	248 entradas 186 saídas	248 entradas 248 saídas
Sinal	Informação e alimentação (até 4A)	Informação e alimentação (até 4A)	Informação e alimentação (até 4A)
Meio físico	Cabo 2 × 1,5 mm^2	Cabo 2 × 1,5 mm^2	Cabo 2 × 1,5 mm^2
Ciclo máximo	5 ms	10 ms	20ms
Comunicação	Mestre-escravo	Mestre-escravo	Mestre-escravo
Comprimento cabo	300 m com repetidor 600 m com terminador e repetidor		

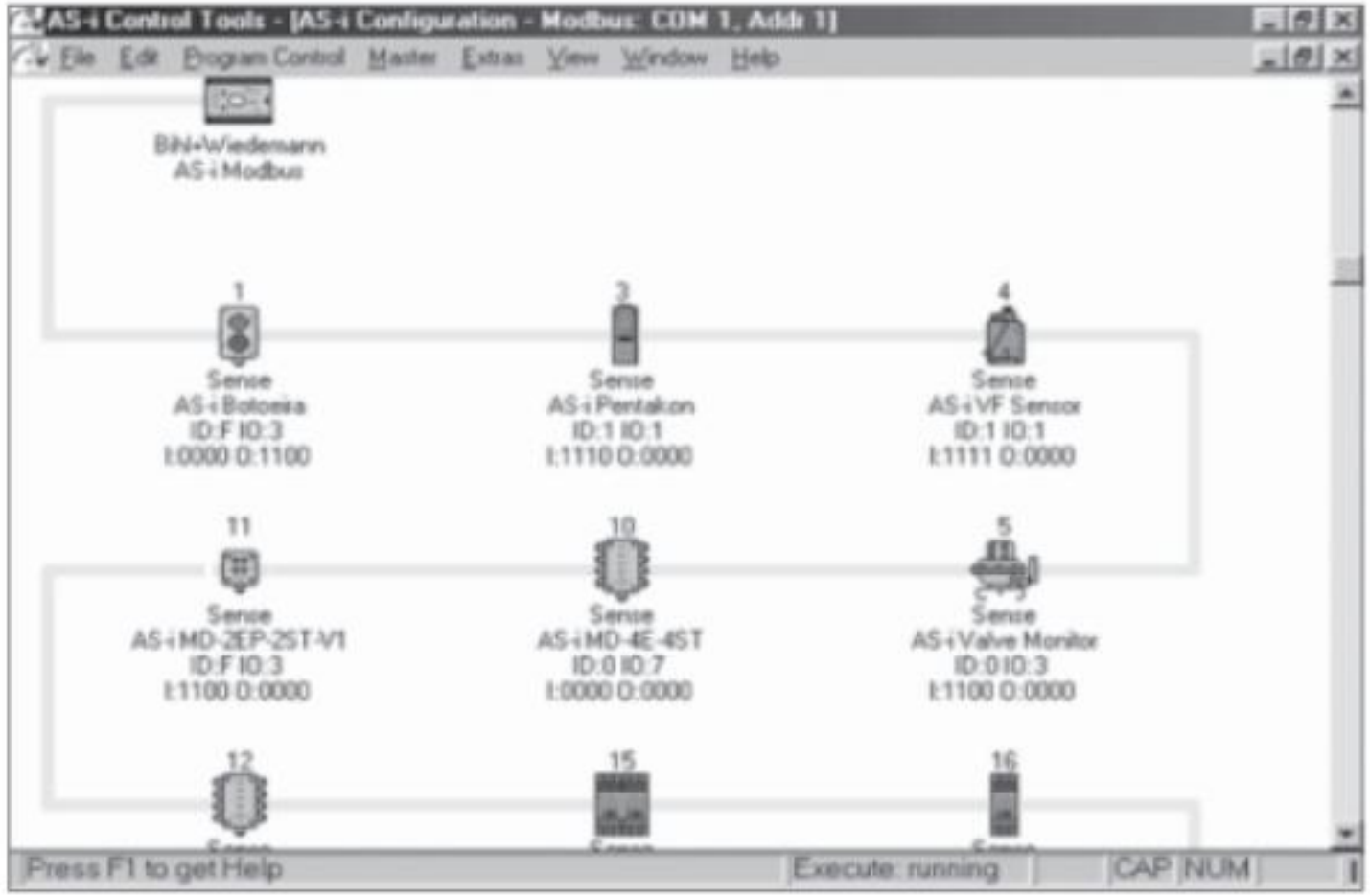
Fonte: Associação AS-I

Como é...

- Configuração da Rede AS–I ?

Como é...

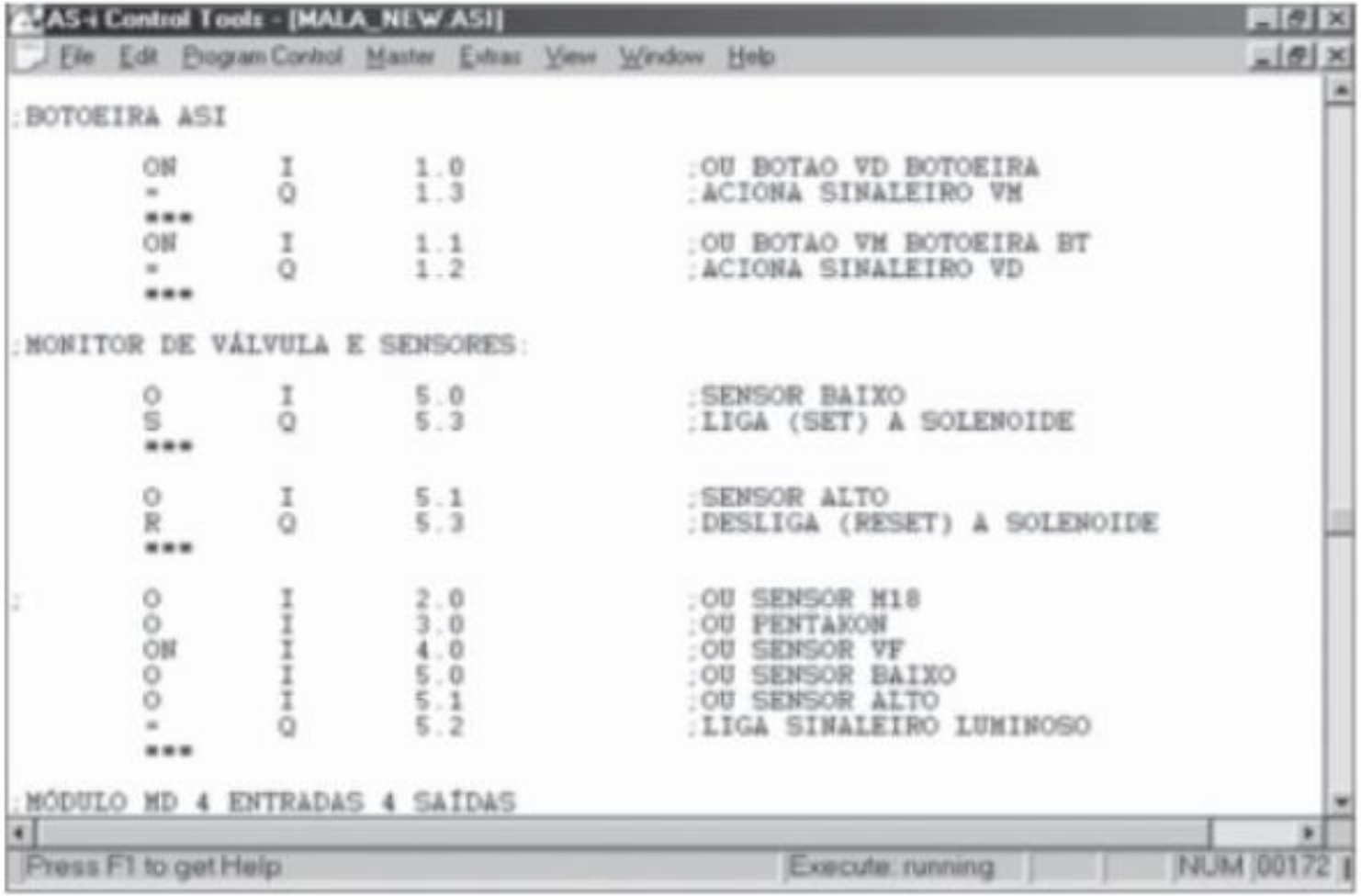
- Configuração da Rede AS–I :



Configuração da rede AS-I.

Como é...

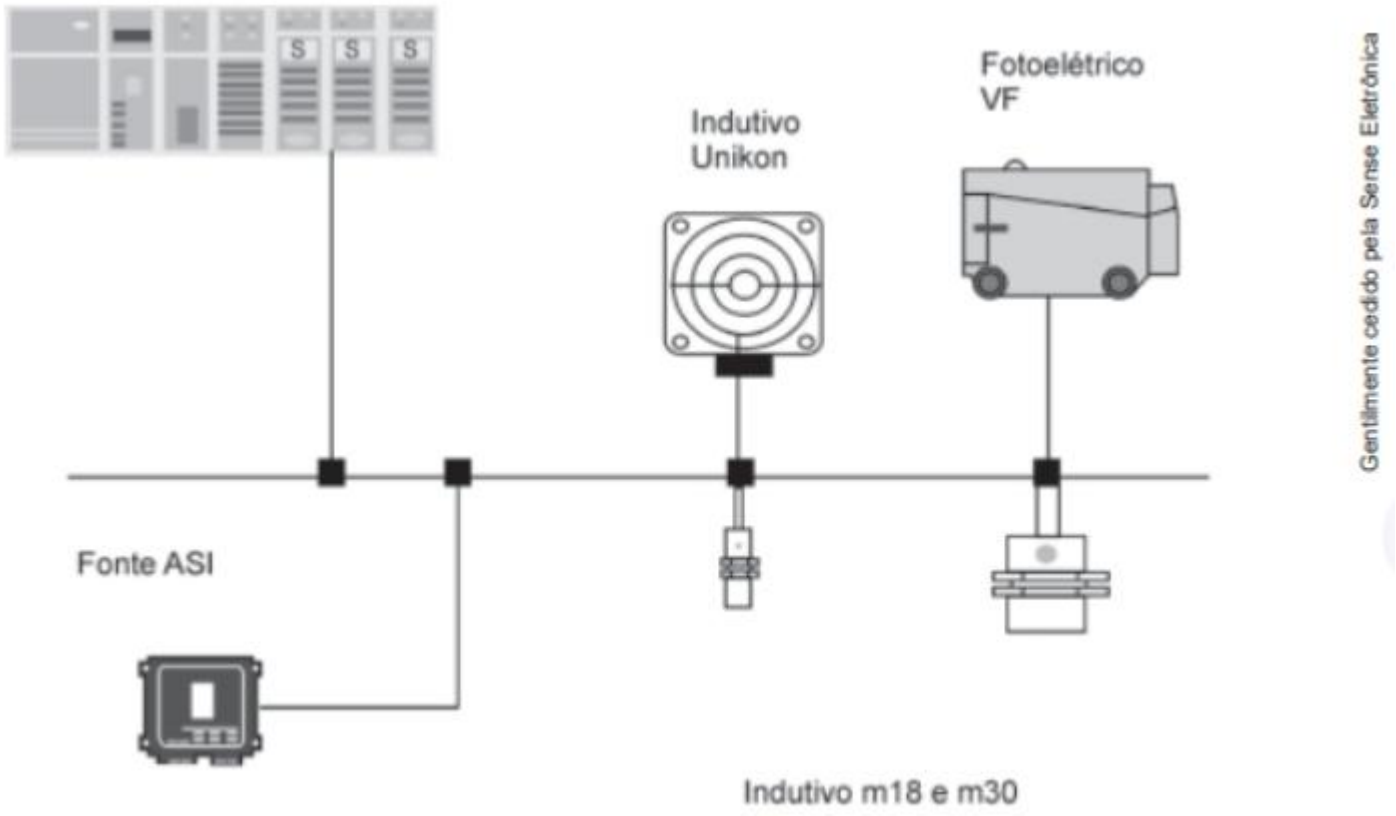
- Configuração da Rede AS–I :



Programa em linguagem de Lista de Instrução.

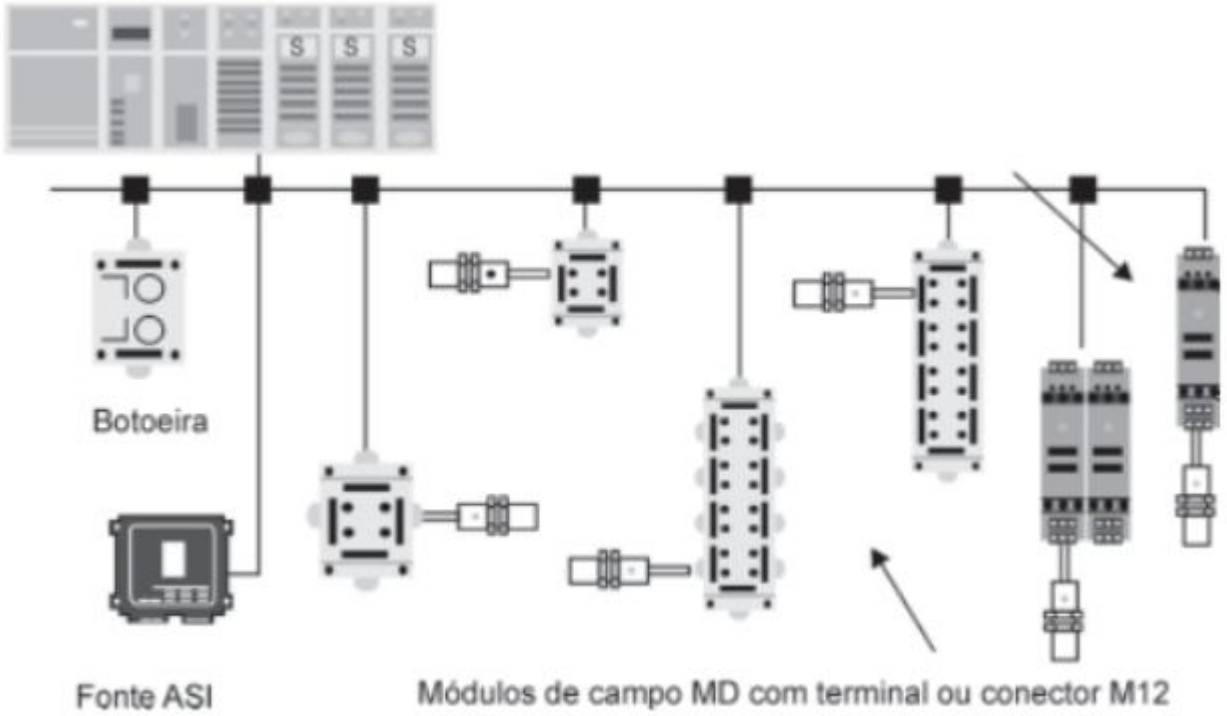
Como são...

- Exemplos de Rede AS–I :



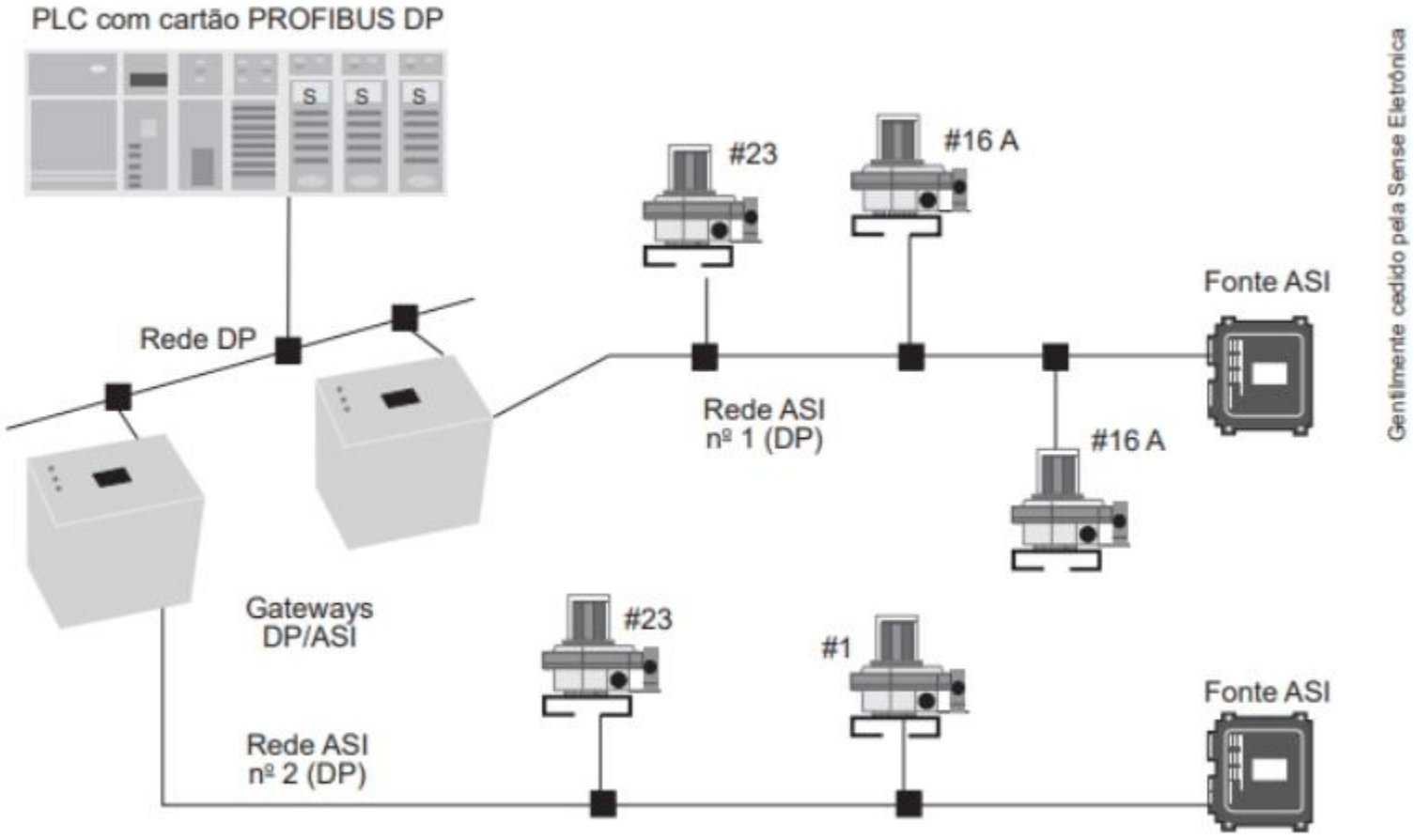
Como são...

- Exemplos de Rede AS–I :



Como são...

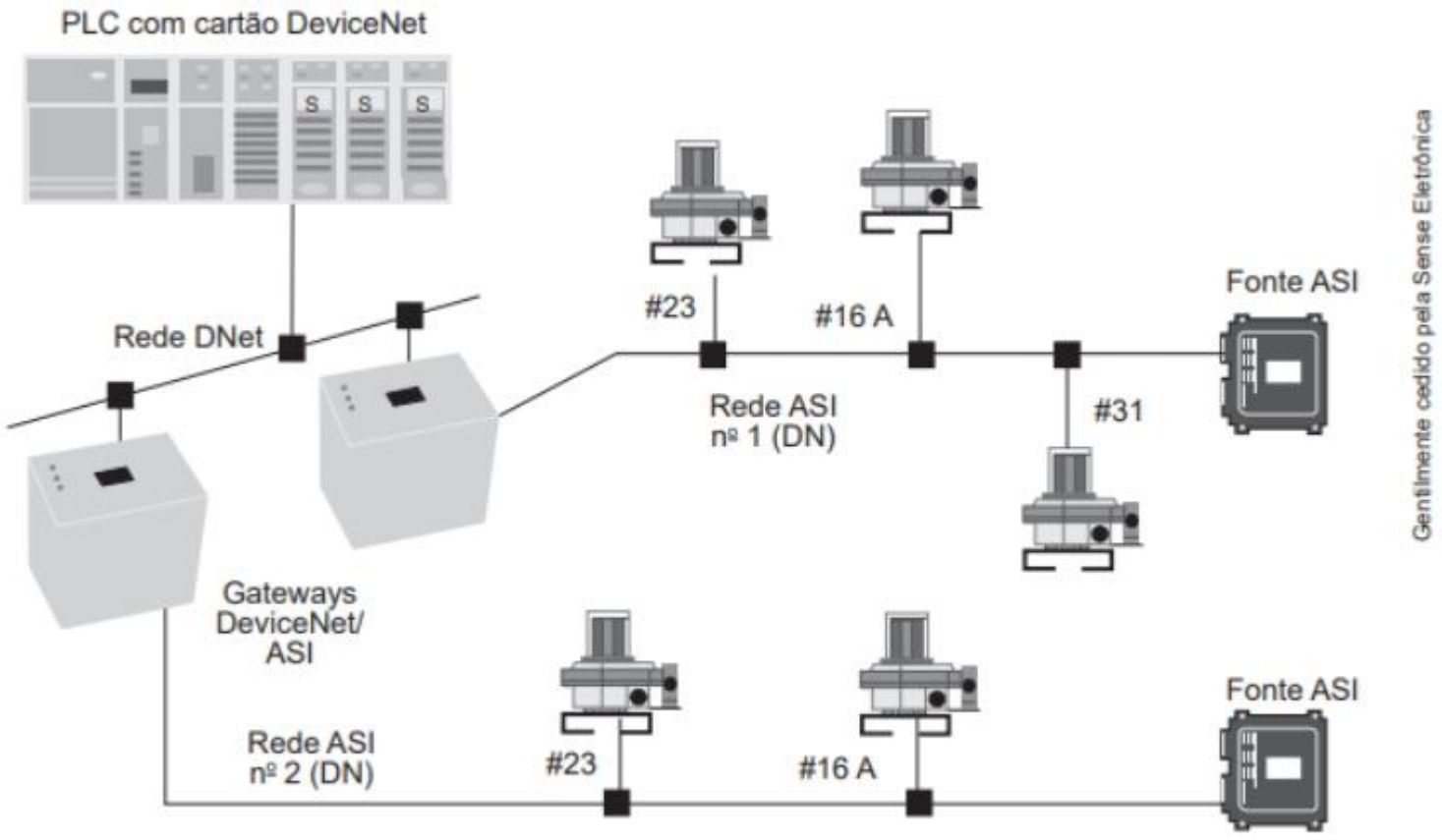
- Exemplos de Rede AS–I :



Redes AS-I com PROFIBUS DP.

Como são...

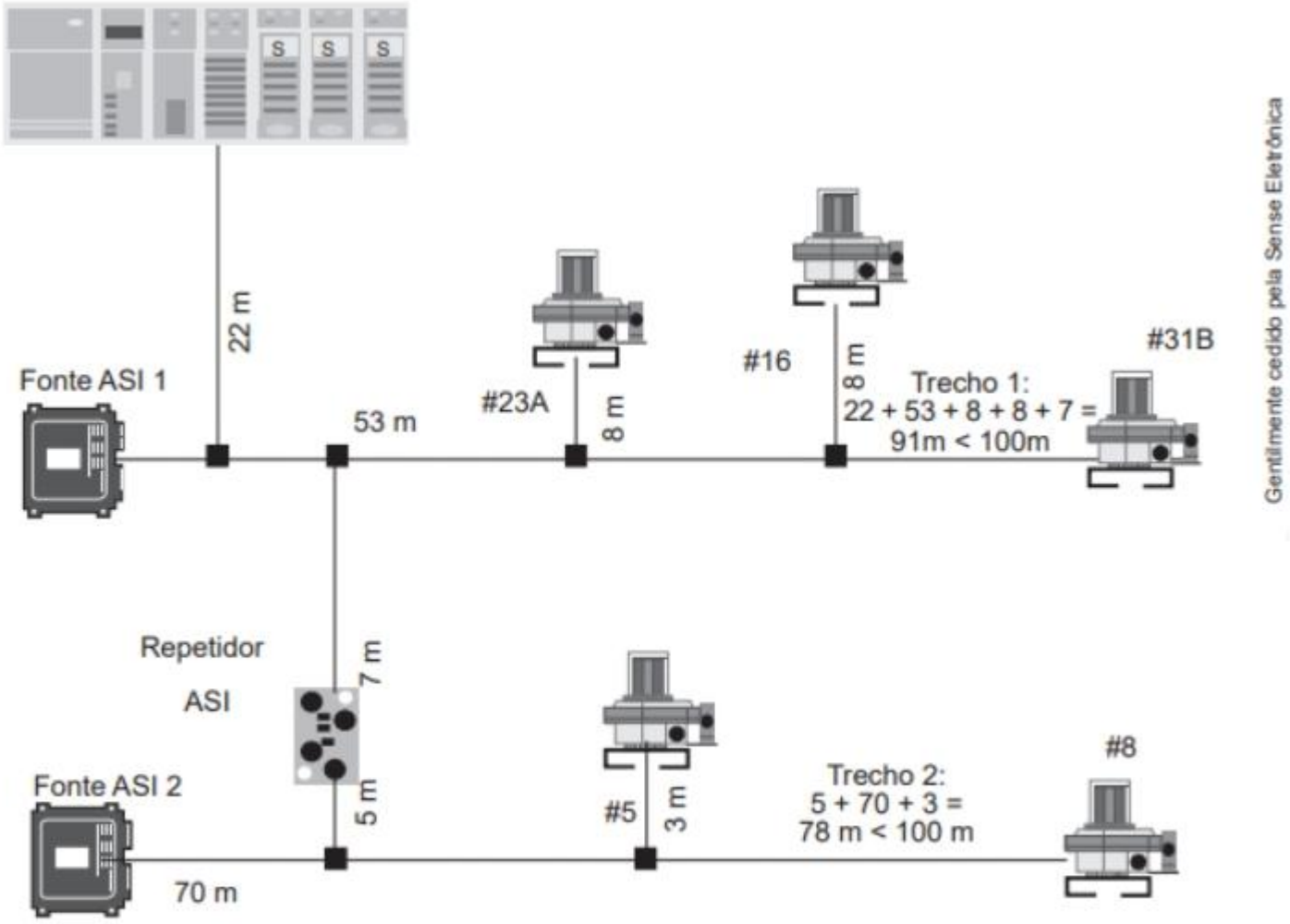
- Exemplos de Rede AS–I :



Redes AS-I com DeviceNet.

Como são...

- Exemplos de Rede AS–I :



Requer uma fonte por trecho e pode ter escravos em ambos os lados

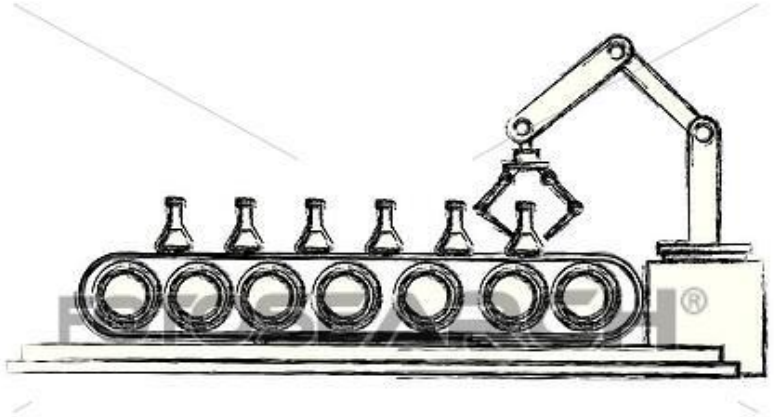
Redes AS-I com repetidores.

Para a próxima aula...

Sala de aula invertida:

- Pesquisa e entrega de resumo, individual, em *PDF*, no mínimo 2 laudas, sobre os seguintes tópicos:

  Protocolos industriais:
  - Redes de campo - *Fieldbus*; e
  - *Modbus*.

- Postar o artefato em uma pasta pública do seu *GitHub* pessoal, até às 18h59min da próxima aula.

Obrigado!